外来施工方案审批表

工作任务	±500kV 兴安直流改造工程大型机械专项施工方案
施工类型	基础施工、立塔施工、架线施工
施工单位名称	广东电网能源发展有限公司
计划工作时间	2023 年 07 月 15 日 至 2023 年 12 月 10 日
施工单位审查意见	（盖章） 联系方式： 签名： 2023 年 11 月 4 日
监理单位审查意见	（盖章） 联系方式：13927233707 签名： 2023 年 11 月 5 日
业主单位审查意见	（盖章） 联系方式：13669817729 签名： 2023 年 11 月 6 日
广州局运行维护部门审查意见	（盖章） 联系方式： 签名： 年 月 日
广州局生产技术部审查意见	（盖章） 联系方式： 签名： 年 月 日
广州局安全监管部审查意见	（盖章） 联系方式： 签名： 年 月 日

办生技〔2021〕78号附件2

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

±500kV兴安直流改造工程大型机械作业方案

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

广东电网能源发展有限公司

二〇二三年十一月

编制：刘志昊

审核：任国钦

批准：许联平

目　录

1. 概述 1
1.1 基本情况 1
1.2 编制依据 1
2. 主要人员 2
2.1 项目实施单位 2
2.2 施工单位（承包单位） 2
2.3 监理单位 3
3. 工程概况 3
3.1 工程范围及内容 3
3.2 现场平面布置图 4
4. 工程项目实施 5
4.1 施工总流程 5
4.2 施工工机具 6
4.3 施工应采取安全措施 7
4.4 施工步骤、风险评估及控制 13
4.5 关键施工作业方法 16
4.6 验收、质量标准 22
5. 现场应急处置措施 22
5.1 现场应急抢险组织机构 20
5.2 事故事件现场处置措施 22
5.3 信息报送流程 23
6. 附件 . . . . . .

1. 概述

1.1 基本情况

项目名称	广东500千伏东莞西南部受电通道工程（±500kV兴安直流升高改造）
项目实施单位	广东电网有限公司东莞供电局
总承包施工单位	广东电网能源发展有限公司
监理单位	广东创成建设监理咨询有限公司
施工日期	2023年7月15日至2023年12月10日
施工地点	东莞市常平镇、桥头镇、谢岗镇

1.2 编制依据

（主要执行的国家标准、行业标准及南网管理规程）

序号	引用资料名称	编号
1	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》	GBJ 147—2010
2	《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》	DL 408—2016
3	《电力建设安全工作规程（变电所部分）》	DL 5009.3—2018
4	《变电站安健环设施标准》	Q/CSG 10001—2014
5	《中国南网电网有限责任公司电力安全工作规程》	Q/CSG 510001-2019
6	《起重机械安全规程》	GB6067-85
7	《起重吊运指挥信号》	GB5082-85
8	《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》	2016版
9	中国南方电网有限责任公司生产现场作业风险管控业务指导书	Q/CSG2094003
10	±500kV兴安直流改造工程施工方案	

2. 主要人员

2.1 项目建设单位

职责	姓名（电话）
工程项目负责人	李浩（13925885690）
现场安全第一责任人	罗卫华（13602393306）

2.2 施工单位（承包单位）

承包单位：广东汇盈电力工程有限公司

职责	姓名（电话）	职责
工程项目负责人	伦国颖（13710844854）	负责本工程施工方案及安全技术措施的审查。是安全施工的组织者、指挥者。作为承包商的代表，接 受并贯彻执行项目法人、建设单位有关工程质量、安全及施工进度方面的指令，做好统筹和协调工作。
技术负责人	刘志昊（18813228414）	负责工程中本班组施工技术指导工作。执行国家有关技术规程规范，组织本施工队的技术交底，主持处理工程中出现的技术问题从技术上指导和保证安全工作
安全负责人	庄兴创（18819289878）	负责工程中本班组安全监护及监督检查工作，处理本班组施工人员的安全保护和防止事故等问题。监督现场作业人员严格按照国家安全生产的各项规章制度、操作规程进行施工，检查并督促作业现场安全措施的实施，负责对危险点作业人员的监护，组 织班组的安全学习和文明施工。
现场工作负责人	陈志新（13503028342）	施工班组全过程施工的组织者、指挥者，负责本工程的施工质量、安全检查与监督工作，负责施工进度并保证施工过程中的设备和人身安全，检查施工现场安全措施的落实并向本班组全体作业人员进行安全技术交底，监督作业人员遵守劳

		动纪律、严格按安全操作规程施工，结合实际进行安全思想教育及时汇报施工中出现的问题等。特另别注意监督工作人员不得越过围栏进行工作，并在巡检人员指定的活动范围内活动
吊车司机	人员待定（待确认后报备）	负责本次钢筋笼吊装工作 ，应熟练掌握本岗位的安全技术操作规程和操作技能，熟悉所使用吊装设备的工作性能和操作方法，规范施工，不违章操作，不野蛮施工，严禁超载吊装，与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。
吊车指挥人员	人员待定（待确认后报备）	熟悉各类起重工具、设备和机械的安全操作注意事项；起重司索作业应掌握吊钩、绳索及其起重工具性能和报废标准；起重司索作业人员应具有绑扎吊挂知识和熟悉起重指挥信号。

2.3 监理单位

职责	姓名（电话）
总监代表	曾庆安（13926438736）
专业监理工程师	李凤龙（13827233707）
监理人员	张金国（13728354976）

3. 工程概况

3.1 工程范围及内容

1. 工程概况

本次工程主要是使用吊车、旋挖机、汽车回旋钻、挖掘机进行基础、立塔、架线施工。

2. 适用范围

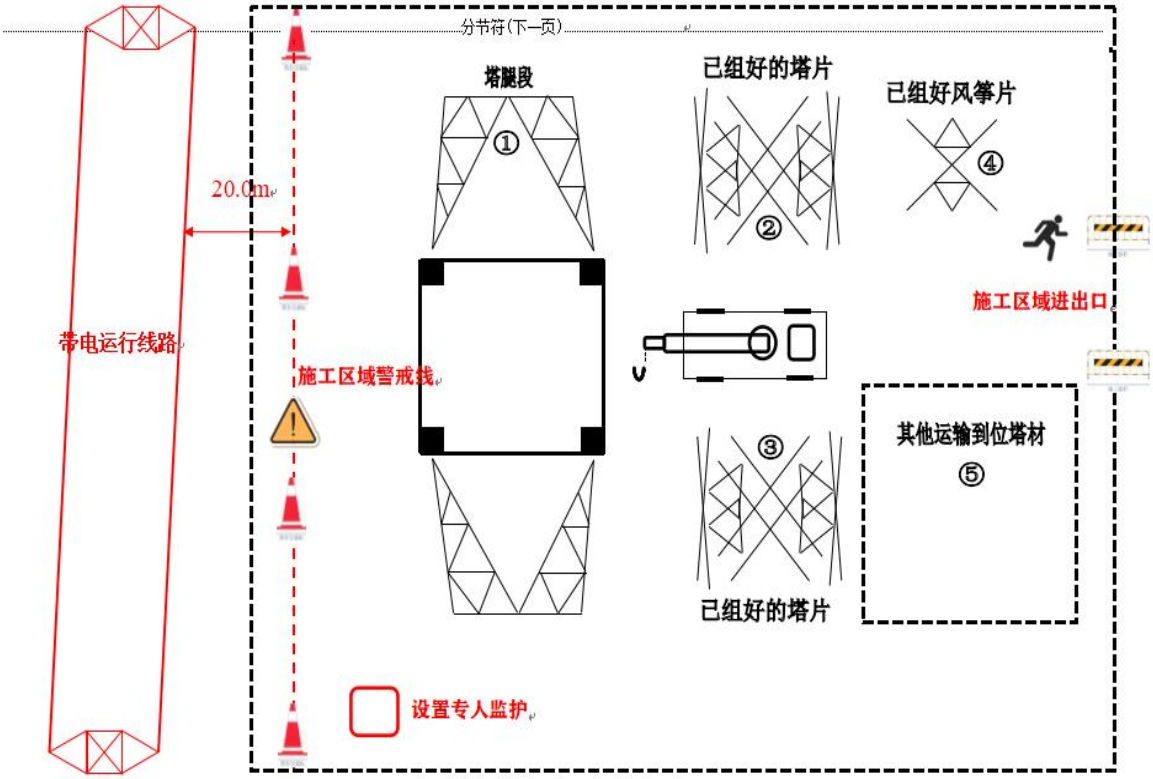
本方案只适用于±500kV 兴安直流改造工程的钢筋笼、铁塔，导

线吊装作业使用。

3.2 现场平面布置图

施工围栏的布置应围绕施工场地，应满足正常施工的需要，根据现场实际在各区域围护开口侧设安全警示警告宣传牌、安全操作规程牌若干，吊车作业范围须设置警戒线。

吊装钢筋笼示意图



邻近带电线路吊车现场布置示意图

4. 工程项目实施

4.1 施工总流程

序号	任务名称	重点内容	计划施工时间
1	吊装基础钢筋笼	1. 使用桩机吊装钢筋笼 2. 桩机操作员 1 人，安全监护人 1 人，施工负责人 1 人，地面配合 4 人。	7 月 25 日-11 月 8 日
2	吊装铁塔	1. 使用 50t 吊车吊装铁塔底段 2. 吊车司机 1 人，司索工 1 人，施工负责人 1 人，安全监护人 1 人，施工人员 20 人	11 月 8 日-11 月 30 日
3	吊装导线盘	1. 25t 吊车吊装导线盘 2. 吊车司机 1 人，司索工 1 人，施工负责人 1 人，安全监护人 1 人，施工人员 25 人	11 月 17 日-12 月 10 日

4.2 施工工机具

序号	名　称	型　号	单位	数量
1	25T 吊车	QY25T	台	3
2	50T 吊车	QY50T	台	2
3	130T 吊车	QY130T	台	3
4	240 旋挖机	240R	台	2
5	360 旋挖机	360R	台	3
6	合成纤维吊带	3T 2 米	条	6
7	U 型挂环	4	个	50
8	偏拉绳	Φ13×50m	条	10
9	抱杆	800mm×800mm	条	2
10	钢丝绳	Φ15.5×3m	条	50
11	挖掘机	120 型	台	4

工器具选用说明：

（1）在选择设备组装的位置时，要注意根据现场的场地、杯口和道路情况，需满足吊机、起吊的半径距离，确保吊装安全，设备平面布置拼装及行车路径（见示意图）。

（2）本工程单件最重的设备为底段，单件为 3892kg；含绑扎绳单件总重为：4.0 吨、吊装高度：25m。根据设备的重量和吊装条件，选择 130t 汽车吊（见 130t 汽车吊参数表）作为主吊装设备。130 吨吊机在 30m 的回转半径范围内，臂长 61m 的起重量 8.2t，可以满足吊装要求。钢丝绳以 4 股绑扎承重的方式，每根钢丝绳的承重为：4000 kg/4 股=1000 kg，查《五金手册》Φ21.5 钢丝绳的破断拉力为 29600 kg，安全系数按 6 倍计为 29600 kg÷6=4933 kg，4933 kg > 4000 kg。满足吊装要求。绑扎选用 8 吨的普通钢卸扣，可满足吊装要求。

吊装设备名称	最重单件设备的重量（kg）	吊车选用规格（t）	钢丝绳选用直径规格（mm）	卡环选用规格（t）
底段塔材	3892	130	21.5	8

XCT130主臂起重性能表（表中起重量单位t，臂长、幅度单位m）

支腿全伸7.9m 配重45t

R/L	35.1	35.1	35.1	39.5	39.5	39.5	43.9	43.9	43.9	48.4	48.4	48.4	52.8	52.8	57.2	61
6	48	50	53													
7	45	48	50	36.3	39.5	40.5										
8	42	46	47	35.2	38.5	40	25.2	28.5	30.5							
9	37	45	46	34.1	37.4	37	24	28	30	21.1	23.6	26.2				
10	33	40	42	31.9	35.2	35	23	27	29	20.5	23	25	17.2	19		
12	30	36.3	38	27.5	31	31	21	25	27	19.5	22	23	17	18.5	17.9	13.5
14	26	31.9	32	25.3	28	28	19	23.5	25	18.2	20	21.5	16	17	16	13.3
16	23.5	26.4	25.5	23.1	23.5	24	17.5	21.5	23	16.5	17.5	19.5	15.6	15.5	14.5	13
18	22	22.5	21.5	22	20.9	21	16	18	21	15.2	16	17.5	15	14.7	13.8	12.7
20	18.5	19.3	18.1	19.8	18.7	18	15	16	18.8	14	15	16	14	14	13	11.5
22	17	16.6	15.4	16.5	16.5	15.6	14	14.5	15.8	13	13.5	15	13	13	12.5	10.7
24	14.8	14.4	13.3	15	14.3	13.5	13.2	13.7	13.6	12	12.5	13.5	12.2	12.3	11.7	10
26	13	12.6	11.5	13.2	12.5	11.7	12	12.5	12	11.2	11.5	12	11.5	11.5	11.2	9.2
28	11.5	11.1	10	11.7	11	10.4	11	11	10.4	10	10.5	10.5	11	10.9	10.4	8.5
30	10.2	9.9	8.8	10.4	9.8	9.1	10.3	9.6	9.2	9.3	9.8	9	9.8	9.6	9.8	8.2
32				9.3	8.7	8	9.4	8.5	8.1	8.5	8.7	8	8.8	8.4	9	8
34				8.4	7.7	7	8.5	7.5	7.1	8	7.7	7	7.8	7.5	8.2	7.3
36							7.5	6.8	6.3	7.5	6.9	6.3	7.2	6.6	7.2	6.9
38							6.7	6	5.2	6.6	6.3	6	6.5	5.9	6.5	6.5
40										6.1	5.7	5	5.5	5.2	5.9	5.9
42										5.5	5	4.3	5	4.5	5	5.2
44													4.5	4	4.7	4.6
46													4	3.5	4.2	4.2
48															3.7	3.7
50															3.1	3.3
52																3
54																2.7
伸缩方式	02111	11111	21110	11112	12111	21111	11122	12211	22111	11222	12221	22211	12222	22221	22222	33333
吊臂仰角	27° ~81°			27° ~81°			28° ~81°			29° ~82°			29° ~81°		28° ~82°	
吊钩	70t						30t									
倍率	5			3			3						2			

XCT130副臂起重性能表（表中起重量单位t，臂长、幅度单位m）

支腿全伸7.9m 配重45t

	52800			57200			61000			52800			57200			61000			52800			57200			61000		
L				11.55m									20m									28m					
R/A	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30	0	15	30
16	8.7																										
18	8.3	6.3		7.8			7.6																				
20	8.0	6.0	5.5	7.5	5.7		7.3	5.7		4.9									3.2								
22	7.7	5.7	5.2	7.1	5.3	5.2	7.0	5.3	4.8	4.6	3.4		4.3			4.0			3.0	2.2		2.8			2.8		
24	7.3	5.3	5.0	6.8	5.1	5.0	6.6	5.1	4.6	4.3	3.2		4.0			3.9			3.0	2.1		2.7			2.7		
26	7.1	5.1	4.7	6.4	4.8	4.7	6.2	4.7	4.3	4.0	3.1	2.2	3.8	2.8		3.7	2.6		2.8	2.0		2.6	2.0		2.6	2.0	
28	6.7	4.8	4.4	6.0	4.6	4.4	6.0	4.5	4.2	3.7	2.9	2.1	3.7	2.7	2.2	3.5	2.5		2.6	1.9	1.6	2.4	1.9	1.6	2.4	1.9	
30	6.3	4.3	4.2	5.7	4.3	4.2	5.6	4.3	4.1	3.5	2.6	2.1	3.5	2.6	2.1	3.4	2.4	2.0	2.4	1.8	1.6	2.3	1.8	1.5	2.3	1.8	1.5
32	6.0	4.1	4.0	5.4	4.1	4.0	5.2	4.0	4.0	3.3	2.5	2.0	3.3	2.5	2.0	3.3	2.3	1.9	2.3	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5	2.2	1.8	1.5
34	5.7	3.9	3.9	5.0	3.8	3.9	5.0	3.8	3.9	3.1	2.4	2.0	3.1	2.4	2.0	3.2	2.2	1.8	2.2	1.7	1.5	2.1	1.7	1.5	2.1	1.7	1.4
36	5.4	3.8	3.8	4.8	3.6	3.8	4.6	3.5	3.8	2.9	2.3	1.9	2.9	2.3	1.9	3.1	2.1	1.8	2.1	1.7	1.4	2.0	1.7	1.4	2.0	1.6	1.4
38	5.0	3.6	3.8	4.5	3.5	3.8	4.3	3.4	3.7	2.7	2.2	1.9	2.7	2.2	1.9	3.0	2.0	1.7	2.0	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4
40	4.8	3.4	3.7	4.3	3.3	3.7	4.0	3.2	3.6	2.5	2.2	1.9	2.5	2.1	1.9	2.8	2.0	1.6	1.9	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.3
42	4.5	3.3	3.6	3.8	3.1	3.6	3.4	3.1	3.5	2.4	2.1	1.8	2.4	2.1	1.8	2.7	1.9	1.6	1.8	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3
44	4.2	3.1	3.6	3.3	3.0	3.6	2.9	2.8	3.5	2.3	2.1	1.8	2.3	2.0	1.8	2.6	1.9	1.5	1.7	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3
46	3.8	2.9	3.5	2.9	2.8	3.3	2.7	2.6	3.3	2.2	2.0	1.8	2.2	2.0	1.8	2.5	1.8	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2
48	3.4	2.7	3.1	2.4	2.6	2.8	2.4	2.5	2.8	2.1	2.0	1.7	2.1	1.9	1.7	2.4	1.8	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2
50	2.8	2.6	2.7	2.1	2.3	2.4	2.0	2.2	2.4	2.0	1.9	1.7	2.0	1.9	1.7	2.2	1.7	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
52		2.2	2.3	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.9	1.8	1.7	2.0	1.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2
54				1.4	1.6	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	1.8	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1
56						1.3	1.1	1.2	1.3	1.8	1.8	1.6	1.4	1.7	1.6	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1
58									1.0	1.5	1.7	1.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1
60										1.4	1.5			1.1	1.3		1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
62															1.0			1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
64																			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0
66																							1.0			1.0	
68																										1.0	
70																										1.0	
伸臂组合	12222			22222			33333			12222			22222			33333			12222			22222			33333		

4.3 施工应采取安全措施

线下保护装置

（1）本次线行下基础施工工作存在人身安全、设备安全、电网安全的风险隐患：人工开挖基坑时如需施工风炮机，施工负责人需对风炮机进行安全检查，检查是否符合规范要求，现场破桩头施工时对风炮机线管中间用麻绳固定，防止施工人员作业中误操作，线管弹起触碰到运行线路。

（2）灌注桩施工前，在桩机起吊冲锤的主钢丝绳上套上一条Φ11的后备保护钢丝绳，在进行冲孔施工时，后备保护钢丝绳应适当收紧。同时，在桩机顶架安装保护盖板，防止起吊冲锤主钢绳断开回弹至带电线路上方，造成人身伤亡事故。

3）在110kV带电线路下方施工前，应在施工地点醒目处悬挂数块“上方线路带电，安全距离＞5.0米”安全警示标志牌。

4）当新基础距离旧距离较近时，应先采用物探仪探出接地装置接地体走向，然后采取杆塔移位方法避开接地体。如无法避开接地体时，应先在基坑外侧开挖接地沟，将旧接地线移至外侧并回填好后，方可继续开挖基坑。当接地体长度不够时，应采用焊接同规格的圆钢延长接地线长度。钢筋的焊接应符合《钢筋焊接及验收规程》要求。

5）吊车摆放位置位于远离线行位置，划分大型机械作业区域，严禁该区域外伸臂、起吊等作业。现场在大型机械操作员可见的醒目位置布置限高警示牌，标明现场机械最高使用高度、对地距离，提醒操作员严格控制作业高度。吊车始终保证吊臂距离35kV兴安直流接地极线路8米以上安全距离。

6）吊车就位后做好临时接地措施后方准予升吊臂，每基塔提前计算好最高组立段，涂显眼红漆作为警示标志，现场配置喇叭循环播放限高高度，并设专人监护，确保吊车起吊过程中吊臂高度不高于限高标志。

线路保护区内大型机械作业风险及控制措施

存在安全风险：2023 年 07 月 25 日～2023 年 12 月 10 日，在与±500 千伏兴安直流线路保护区约 40 米范围内的平行进行施工，自卸吊车运输施工，存在吊臂、吊件与高压线安全距离不足引起线路跳闸故障和人身伤亡风险。

风险控制措施：±500 千伏兴安直流线路与平行新建 500kV 线行距离 20.0m 处设置硬质警戒线，警示牌。作业期间该区域沿线路方向每隔 3 米设置隔离限高杆（根据每基与上方带电线路距离而定，距线路保持 7m 以上安全距离），如若运输道路经过±500 千伏兴安直流线路下方，做同等限高措施。涂油红白条反光漆，杆与杆之间装设警戒线,杆顶设置爆闪灯，现场准备喇叭循环警示，并设专人监护,负责人：刘远标。联系电话：13533674877。

示例照片：

大型吊机进入线路保护区内作业风险及控制措施

存在安全风险：2023 年 07 月 25 日～2023 年 12 月 10 日，大型

吊机作业期间，吊臂不慎进入±500千伏兴安直流线路线路保护区20米范围内，与导线最小距离为110kV＞5.0米，存在起吊物料与导线安全距离不足引起线路跳闸故障和人身伤亡风险。

风险控制措施：大型吊机进入现场前，应对塔位摆放吊机位置进行地基承载力复核，对不满足吊机要求的地方进行地基处理，可采用换填垫层法、预压法、强夯置换法等进行地基处理。严格控制起吊吊件长度及重量，起吊过程中保持钢丝绳平稳，严禁塔吊臂进入±500千伏兴安直流线路5m最小安全距离内作业。严格按照邻近带电线路吊机布置示意图摆放及起吊作业，起重机司机、操作员、司索员应经专门训练，经有关部门考核合格，发给合格证,方准上岗操作,严禁无证人员操作起重设备。

±500千伏兴安直流线路与平行新建500kV线行距离20.0m处设置硬质警戒线，警示牌。作业期间该区域沿线路方向每隔3米设置隔离限高杆（根据每基与上方带电线路距离而定，距线路保持7m以上安全距离），油红白条反光漆，杆与杆之间装设警戒线,杆顶设置爆闪灯，现场准备喇叭循坏警示，并设专人监护,负责人：邓国贵。联系电话：13676297300。

基础施工临近铁塔施工风险及控制措施

存在安全风险：2023年07月25日～2023年012月10日，临近±500千伏兴安直流线路进行灌注桩基础施工，距旧基础近距离有灌注桩基础施工，存在施工过程中造成塔材、接地地网损伤，影响铁塔稳定性；或旧基础损伤，造成基础下沉或位移，铁塔倾斜倒塔等风险；

基础钢筋长度较长，制作钢筋笼时与基础上方±500千伏兴安直流线路存在安全距离不足的风险。

风险控制措施：在新建500kV线行与±500千伏兴安直流线路临近的基础，设置硬质警戒线，警示牌进行隔离保护基础，开挖过程中如遇发现旧基础承台、地网等立即暂停施工。作业期间该区域沿线路方向每隔3米设置高度12米隔离杆，油红白条反光漆，杆与杆之间装设警戒线,并设专人监护,负责人:陈瑞军。联系电话:13710183001。

4.4 施工步骤、风险评估及控制

作业措施	风险名称	风险的描述	现有的控制措施
施工准备	车辆速度过快	运输设备的来往车辆误碰伤人	运输设备的来往车辆控制车速，不超过 5km/h，与人员保持足够的安全距离。
	倒塌的设备	设备组装时发生倒塌伤人	设备搬运组装应设专人统一指挥，并设置临时围栏
	坠落的设备(散件)	吊车吊运设备(散件)时，绑扎不牢伤人	吊运由司索工进行绑扎，检查后才起吊，吊车作业范围设置警戒线
	散落的附件	转运设备装车时不规则的设备散落，误碰伤人	转运设备装车时必须固定绑扎，必须有防散落措施
	无资格的作业人员	作业人员无相关资质	作业人员必须持证经相关单位审核合格后方可上岗
	没方案的作业	没有清晰详细的作业方案	吊装工作开始前，应制定施工方案及安全施工措施
	有缺陷的起重机	起吊前未检查吊车各系统是否正常	使用起重机前司机应检查液压系统、钢丝绳索、刹车系统等，确保车况良好。
	人员触电	误入带电间隔	开工前检查安全措施是否与工作票要求一致，向工作组成员宣读工作票，交待注意事项并设专人监护。
	人员中暑	天气高温	现场准备好防暑药品，合理安排工作时间，避开中午高温天气。
	人员过度疲劳	现场工作时间较长	工作时轮换，中途作适当休息。
	人员冻伤	天气低温	现场注意防寒保暖。
设备吊装	高空跌落的物件	高空抛扔传递物件跌落造成人受伤	作业前加强技术交底，过程中加强监护，上下传递物件必须用吊绳传递，严禁高空抛扔。
	指挥信号不清晰	指挥人员与吊机人员间的指挥信号混乱，	吊装作业各工作面分工及职责必须明确，司索人员持证上岗

		造成误碰受伤	
	脱落的设备	1)起吊时吊绳夹角过大造成脱落伤人 2)吊起设备下方站人容易发生人员受伤	1)起吊时应该由专人检查各绑扎受力点是否有异常且吊绳夹角小于120°，确认无误后方可起吊 2) 吊起设备下方15m范围内且吊车臂旋转半径范围内人员未全部撤离，设备起吊应响警哨，起吊作业要有专人监护。
	未佩带安全带的高空作业	高空作业未正确佩戴安全带及未穿防滑鞋，容易坠落受伤	高空作业人员登高前由安全员检查是否正确佩戴安全带及穿防滑鞋，确认后再进行登高作业。
	非安装人员进入施工区域	吊装施工有无关人员误闯作业区域导致人员受伤	吊装施工作业场地周围设置足够数量的警示标语、警示线，警示牌，每天由安全员检查核实后方能开工，吊装期间应增设监护人。
	沉陷松动地面	吊机工作地面有沉陷松动造成吊车倾倒人员受伤	吊车支撑腿加垫板，起吊前进行试吊，试吊时起重高度不应超过10cm，如发现支脚沉陷，应放下重物，重新调整吊车到严实位置或对支脚点进行加固。
	超负载起吊	负载过重，吊车支脚下陷，造成倾倒压伤人员	作业前进行技术交底，作前过程中应加强监护
	倾倒的设备	钢丝套绑扎点滑脱造成倾倒人员受伤	钢丝套绑扎点，临时拉线固定点，应设置防“滑脱”的措施
	混乱的作业场所	现场作业混乱，交叉作业，交通情况复杂。	现场交通情况复杂，禁止来往行人通过，禁止交叉作业，设置安全监护人及挂醒目的警告标示牌
	吊车倒塌	吊车起吊过程中，支脚不稳固或受力不均而倒塌	进行试吊，试吊时起重高度不应超过10cm，如发现支脚沉陷，应放下重物，重新调整吊车到严实位置或对支脚点进行加固
	临近带电设备	各电压等级最小安全距离：1)1～10kV为2米；2)35～60kV为4米；3)110kV为5米；4)220kV为6米；	1) 吊装时，须明确在施工区域内作业，应设专职监督，并且由专职起重指挥，保持足够带电距离。 2) 可考虑增设声光电报警装

		5)500kV 为 8.5 米	置，在临近带电设备时，及时报警。
	恶劣气候的作业	恶劣气候时进行露天高处作业，容易造成坠落人员受伤	遇有六级及以上的大风或恶劣气候时必须停止一切露天高处作业
	凹凸不平的路面	1)车辆如要停靠在斜坡面上； 2)车辆不垫块滑动而松动。	1)车辆如要停靠在斜坡面上时，坡度不得超过 5 度； 2)车辆在坡面停稳后，要利用垫块保证车身前后、左右处于水平状态，进行作业时，应保证车辆不应垫块滑动而松动。
	狭窄的设备通道	1)未确定的行驶路线； 2)行驶过程中，需专人进行现场指挥引导，碰、撞设备设施； 3)行进过程中，碾压电缆盖板； 4)在行进过程中，与带电设备安全距离不足规定要求。	1)确认车辆行驶路线，并绘制行驶线路图； 2)车辆行驶过程中，制定专人对车辆进行指挥与警示； 3)在越电缆盖板时，需要使用过度压板进行过度后，方能通过，禁止强行通过； 4)人员需要确定于邻近带电设备保持足够的带电安全距离。
设备调整校正、固定	倒坍的设备	调整构支架，拉线绑扎不牢靠造成倾倒人员受伤	拉线由熟练工人操作，拉线设置后由监护人进行检查。
	未固定的设备	设备就位后未固定，吊机松钩造成倾倒人员受伤	设备就位后必须待接头焊牢或设临时支撑固定，且经负责校正人员同意后方可松钩
钢丝绳使用	钢丝绳选取不当	钢丝绳的安全系数选取不当	按吊装重量选取安全系数匹配的钢丝绳
	钢丝绳有断股，破损	钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合	每天开工前吊车司机、司索工共同检查起重设备和所用索具吊勾，并填写记录。
	钢丝绳有磨损及锈蚀	钢丝绳有磨损及锈蚀仍在使用	不得选用有有磨损及锈蚀钢丝绳，经验算满足要求方可使用
	钢丝绳与棱角接触	钢丝绳与物体棱角直接接触	钢丝绳不得与物体棱角直接接触，应在棱角处垫软物体

4.5 关键施工作业方法

基础吊装施工方法：

本次吊装钢筋笼单基分四段，根据本次设计资料及现场实际地形情况，采用分段吊装的方法吊装钢筋笼。

1）单基钢筋笼下段吊装

将吊车固定好后，采用中Φ19.5的钢丝绳作为吊点绳，采用4点起吊的方式进行吊装作业，吊点绳布置在钢筋笼上端约0.5m处，且用吊车小钩绑扎吊带的方式式对钢筋笼进行辅助吊装，吊装时小钩只是起辅助作用，防止塔片钢筋笼在吊装过程中受力弯曲，不得作为主要受力点使用。起吊时钢筋笼设置2根拉线,用于起吊过程中平衡控制和下钢筋笼过程中的方位调整。采用吊车缓慢起吊，当钢筋笼底部离开地面后，调整吊臂向坑口有移动，对坑口后，缓慢垂直降落钢筋笼。

2）钢筋笼焊接

第一段钢筋笼上端剩余1m时，吊装悬停，然后用木板或钢管十字交叉插入钢筋笼内部将第一段钢筋笼固定于坑口，吊车须听从指挥人员的指挥，起吊绳的松出必须缓慢，然后起吊下一段段钢筋笼，待下一段钢筋笼底端与第一段交叉长度总长达200mm时，悬停第二段钢筋笼开始焊接，主钢筋焊接采用双面焊，搭接长度不小6x32=192mm。

立塔吊装施工方法：

（1） 施工前，应联系吊车使用土地、公路等相关管理部门办理临时占用土地、公路等施工手续，获得施工许可后按要求设置施工围蔽及警示标志。

（2） 邻近运行带电线路进行起重作业，应提前会同运行线路管理部门或管理班组进行现场勘查，接受运行线路管理部门、班组交底，组织编制专项施工方案，落实安全技术措施。作业期间该区域沿线路方向每隔3米设置高度10米隔离杆，油红白条反光漆，杆与杆之间装设警戒线；同时在在带电线路线边导线20.0米处设置限位警戒带，并设置专人监护，发现吊臂即将越过警戒带时因立即制止。邻近带电线路的塔位吊装开工前，应由施工负责人、专职监护人对吊车司机、司索员进行专项交底，并签署吊车协议、吊车起重作业安全交底单。

（3） 起重吊车作业前，应安装接地装置，接地线应使用多股软铜线，截面不应小于16mm2，并满足接地短路容量要求。

（4） 机动绞磨摆放锚固后，应使用专用接地线，检查接地牢固后方可开始作业；铁塔接腿段组立完成后，应立即安装接地引下线，使铁塔与基础接地装置可靠连接。

（5） 吊车起重臂不应跨越带电设备或线路进行作业。在临近带电体吊装作业时，起重机械臂、吊具、辅具、钢丝绳及吊件等于带电体必须满足下表安全距离。

表 6.3-1 起重机械及吊件与带电体的安全距离

电压		≤	35-6	110	220	500	±	±	±	±
最小安	净	3.0	4.00	5.0	6.0	8.5	—	—	—	—
	垂	—	—	—	—	—	5.0	8.50	10.0	13.0
	水	—	—	—	—	—	4.0	8.00	10.0	13.0
注 1：数据按海拔 1000m 校正。										

（6） 为保证吊件与带电线路之间的距离，采取在塔身远离运行线路侧组装塔片（不能把塔片组装在铁塔与带电线路之间），并且吊装时采取把组装好的塔片吊件由远离运行线路侧升空的方法。

（7） 起吊地线支架、导线横担时，应将吊件吊点选在导、地线挂点铁上，倒立提升并绑两根临时拉线（采用绝缘绳）。提升时先在侧面提升，避免与带电线路过近。

（8） 施工过程中，塔上垂落的绳索应拉紧，塔上的飘浮物必须固定好。临时拉线及起吊钢丝绳等需过夜时，必须绑牢并现场派人值守。

（9） 起重机司机、操作员、司索员应经专门训练，经有关部门考核合格，发给合格证，方准上岗操作，严禁无证人员操作起重设备。

（10） 吊车进场前，应对吊车年审资质、吊车司机、操作员、司索员资质信息进行核查并登记备案，对参与吊车起重作业的所有人员进行现场安全技术交底。

（11） 吊车支腿底下应安放足够强度的钢板，钢板上垫放枕木，以免地面在起吊过程中塌陷。

（12） 吊车周围设置安全围栏及警示标志牌，防止其它车辆碰撞。

（13） 吊车在转移吊装场地或行驶中，严禁未收回吊臂就转换场地或带伸臂行驶，应必须将吊臂收回并固定好才能转换场地或行驶。

（14） 进行起重作业前，起重机司机必须检查各部装置是否正常，钢缆是否符合安全规定，制定器、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、灵敏，严禁起重机各工作部件带病运行，吊车在变电站内部分停电工作，吊车外壳必须有可靠接地，吊车停放或行驶时，车轮、支腿前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍；否则必须采取防倾、防坍塌措施。

（15） 在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面10厘米左右，检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效，在确认正常的情况下方可继续工作。

（16） 起重机司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时，司机有权拒绝执行；工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号，必须立即服从。

（17） 严禁吊物上站人、严禁吊物超过人顶、严禁一切人员在吊物下站立和通过。

（18） 起重机在进行满负荷起吊时，禁止同时用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45°，严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件，严禁强行吊拉吸贴于地面的面积较大的物体。

（19） 起重机在工作时，吊钩与滑轮之间应保持一定的距离，防止卷扬过限把钢缆拉断或吊臂后翻。在吊臂全伸变幅-最大仰角并吊钩降-

最低位置时，卷扬滚筒上的钢缆应至少保留3匝以上。

（20） 工作时吊臂仰角不得小于30°，起重机在吊有载荷的情况下应尽量避免吊臂的变幅，绝对禁止在吊荷停稳妥前变换操作杆。

（21） 当作业地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业。停工或休息时，不准将吊物悬在空中。

（22） 工作完毕，吊钩和吊臂应放在规定的稳妥位置，并将所有控制手柄放-中位。

（23） 指挥信号要事先向起重机司机交待清楚，如遇操作过程中看不清指挥信号时，应设中转助手，准确传递信号。

（24） 指挥手势要清晰，信号要明确，不准带手套指挥。在起吊对象，应先检查捆缚是否牢固，绳索经过有棱角、快口处应设衬垫，吊位重心要准确，不许对象在受力后产生扭、曲、沉、斜等现象。

（25） 在所吊对象就位固定前，起重机司机不得离开工作岗位，不准在索具受力或起吊物悬空的情况下中断工作。

（26） 当起重机司机因对象超重拒绝起吊时，指挥人员应采取措施，设法减轻起重机超重负荷，严禁强化指挥起重机超负荷作业。

（27） 起重机驾驶员应严格遵守“十不吊”1、超载或被吊物重量不清不吊；2、指挥信号不明确不吊；3、捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动不吊；4、被吊物上有人或浮置物时不吊；5、结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；6、遇有拉力不清的埋置物件时不吊；7、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；8、

被吊物棱角处与捆绑钢丝间未加衬垫时不吊；9、歪拉斜吊重物时不吊；10、吊车保险装置不齐全，不可靠不吊等

4.6 验收、质量标准

序号	验收内容	验收标准、质量	备注
1	钢筋验收	《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012	
2	铁塔验收	《110kV-750kV 架空输电线路施工及验收规范》	

5. 现场应急处置措施

5.1 现场应急抢险组织机构

项目管理人员	施工单位人员	医院
总指挥： 梁伟昕 13710080709 输电班班长： 蔡垒 13929538059	总指挥： 钟万国 13826125041 副总指挥： 伦国颖 13710844854 技术负责人： 刘志昊 18813228414 现场负责人： 陈志新 13503028342	东莞市桥头医院： 东莞市桥头镇工业路 43 号 0769-81037663

5.2 事故事件现场处置措施

事故事件类别	本工程重点预防的事故事件	处理措施	备注
电力人身事故事件	1、人身高空坠落造成的伤害（骨折、昏迷等）； 2、高空坠物砸伤（骨折、昏迷等等）	1）停止现场作业，组织人员保护好现场，把伤者就地或者抬送至安全的环境，**特别注意不能造成二次伤害**； 2）同时按照 5.1 表格提示，求助医院；	人身事故事件种类： 1、 触电 2、 外力伤害：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、钉子扎伤等 3、 其他伤害（如野兽咬伤等）。
电力设备事故事件	1、现场使用试验设备不当造成设备（部分设备）损坏	1、工作负责人应立即命令停止施工作业，并安排施工人员将现场施工电源关掉； 2、工作负责人将情况向项目负责人及施工单位相关管理人员汇报情况；	电力设备事故事件种类： 1、施工损坏设备； 2、等等

		同时安排人员保护现场；	
电力安全事故事件	1、现场使用试验设备不当造成设备跳闸	1、工作负责人应立即命令停止施工作业，并安排施工人员将现场施工电源关掉； 2、工作负责人将情况向项目负责人及施工单位相关管理人员汇报情况；同时安排人员保护现场； 3、工作负责人迅速会同变电站运检人员及班组施工人员分析查找原因；尽快落实妥善的解决方法。	电力安全事故事件种类： 1、电气接线破坏直接损失负荷； 2、相关人员误动、误碰、误操作损失负荷； 3、等等

5.3 信息报送流程

出现事故事件，现场人员停止作业，立即报送工作负责人，由工作负责人尽快向现场工程管理人员及变电值班人员汇报事情的简单经过和现状，也可现场人员直接汇报。后续由现场工程管理人员和变电站值班人员按照本单位事故事件的管理流程报送信息。

6. 附件

附表：现场勘查表

<table>
<tr><td colspan="2">工程施工负责人</td><td></td><td>监理人员</td><td></td><td>运行班组人员</td><td></td><td>勘查时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程任务</td><td colspan="7">新建 G3J2429、GJ2424、GJ2416+1、GN2415+1、GN2407+1 基础在±500kV 兴安直流线行下方；G3NA139、GGNA140、GNA145、NA146、GNA149、GNA151 临近±500kV 兴安直流灌注桩基础施工。GN2407+1、GN2415+1、GJ2416+1、GJ2424、GN2426、GN2427、GN2428、G3J2429 兴安直流线行下立塔施工；±500kV 兴安直流线路 2407#-2429#架线施工。</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工地点涉及线路名称及杆号</td><td colspan="7">±500kV 兴安直流线路 2407#-2429#</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场作业方法及大型机具</td><td colspan="7">本工程基础灌注桩基础，涉及大型机具为桩机、泥浆机、运输车辆、吊车。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">保证安全的技术措施</td><td>施工点上方导线对地面距离</td><td colspan="7">灌注桩基础施工对±500kV 兴安直流接地极导线安全距离＞5.0 米满足规程、规范要求。</td></tr>
<tr><td>施工点对相邻杆塔基础距离</td><td colspan="7">本工程新建 G4NA139 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2429#基础最近距离为 15m,距离上方带电线路垂直距离 30m。
本工程新建 GNA145 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2425#基础最近距离为 40m,距离上方带电线路垂直距离 40m。
本工程新建 GNA149 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2423#基础最近距离为 35m,距离上方带电线路垂直距离 38m。
本工程新建 G3J2429 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2429#基础最近距离为 15m,距离上方带电线路垂直距离 31.4m。
本工程新建 GJ2425 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2425#基础最近距离为 5m,距离上方带电线路垂直距离 31.6m。</td></tr>
</table>

		本工程新建 GGJ2421 灌注桩基础施工距离±500kV 兴安直流线路 2422#基础最近距离为 15m,距离上方带电线路垂直距离 55.5m。
	遮拦和标示牌布置要求	施工现场区域设置硬质围蔽并悬挂相应警示标牌、警示灯等。
	现场保护措施要求	1、起重机械或吊件与上方±500kV 接地极导线保持≥5.0m 的安全距离，并在冲锤设置后备保护钢丝绳及在桩机顶部设置挡板，防止钢丝绳断裂上扬。 2、每个工作地点起重作业要求施工监理、安全员监督监护； 3、离旧杆塔基础近的桩位要对旧基础用硬围栏进行围闭，并向外悬挂“止步、禁止开挖”警示牌。 4、由于本工程桩位位于旧线行下，为了考虑安全问题，线行下方禁止使用吊车吊装钢筋笼，所有桩位要求用地泵浇制商品混凝土，禁止采用天泵浇制商品混凝土。且现场所有机械设备都必须接地，以防造成感应电伤人等。 5、在钻孔施工中，要提高泥浆浓度，增强护壁强度，防止塌孔造成地基下陷，损害运行线路造成电网风险。 6、邻近运行带电线路进行起重作业，应提前会同运行线路管理部门或管理班组进行现场勘查，接受运行线路管理部门、班组交底，组织编制专项施工方案，落实安全技术措施。 7、作业期间该区域沿线路方向每隔 3 米设置隔离限高杆，油红白条反光漆，杆与杆之间装设警戒线；同时在在带电线路边导线 20.0 米处设置限位警戒带，并设置专人监护，发现吊臂即将越过警戒带时因立即制止。 8、大型吊机进入现场前，应对塔位摆放吊机位置进行地基承载力复核，对不满足吊机要求的地方进行地基处理，可采用换填垫层法、预压法、强夯置换法等进行地基处理。 9、起重吊车、桩机作业前，应安装接地装置，接地线应使用多股软铜线，截面不应小于 16mm，并满足接地短路容量要求。 10、严格按照邻近带电线路吊机布置示意图摆放及起吊作业，起重机司机、操作员、司索员应经专门训练，经有关部门考核合格，发给合格证,方准上岗操作,严禁无证人员操作起重设备。 11、配合供电局工作人员及值守人员的安全监督及指导，保障安全、文明施工。

		12、G3N2429 临近西气东输管道，最近距离 30m，施工前须取得相关管理单位的同意，接受安全交底，组织编制专项施工方案，落实安全技术措施。 13、我公司将认真遵守《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》，加强对现场施工人员保护高压线路的安全教育培训和安全技术交底，全力督促施工现场，约束施工行为，保证不发生施工机械等破坏高压线路设备的情况，保证不违反《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《东莞市电力设施保护管理办法》等相关保护电力设施安全的法律法规和标准规定产生危及高压线安全运行的安全隐患，若违反此承诺，愿意承担一切赔偿责任、整改安全隐患和接受停止供电处理。
	相邻带电线路情况	±500kV 兴安直流线路 2407#-2429#